

Quiz UAS Struktur Data (Golang)

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat untuk setiap soal pilihan ganda.

Soal Pilihan Ganda (1–20)

1. Di bahasa pemrograman Golang, perbedaan mendasar antara **Array** dan **Slice** adalah...

- A. Array memiliki ukuran dinamis, sedangkan Slice memiliki ukuran statis.
- B. Array dialokasikan di heap, sedangkan Slice selalu dialokasikan di stack.
- C. Array memiliki ukuran tetap (statis) yang ditentukan saat deklarasi, sedangkan Slice bersifat dinamis dan ukurannya dapat berubah. ☒
- D. Array dideklarasikan menggunakan tanda kurung siku `[]` tanpa ukuran, sedangkan Slice harus menyertakan panjangnya.

2. Perhatikan potongan kode Golang berikut:

```
var x int = 10
var p *int = &x
*p = 20
fmt.Println(x)
```

Output dari kode di atas adalah...

- A. 10
- B. 20 ☒
- C. Alamat memori dari `x`
- D. Error kompilasi karena pointer tidak bisa diubah langsung

3. Saat kita melewati sebuah **struct** yang berukuran besar ke sebuah fungsi di Golang, pendekatan terbaik untuk menghindari penyalinan seluruh data (overhead memori) adalah...

- A. Melewatkan struct tersebut sebagai *Value* (pass-by-value).
- B. Mengubah struct tersebut menjadi Array terlebih dahulu.
- C. Melewatkan struct tersebut menggunakan *Pointer* (`*structName`). ☒
- D. Menggunakan keyword `defer` saat pemanggilan fungsi.

4. Representasi sebuah Node dalam implementasi **Singly Linked List** di Golang yang benar adalah...

- A.

```
type Node struct {
    Value int
```

```
    Next  Node
}
```

- B.

```
type Node struct {
    Value int
    Next  *Node
}
... ✓
```

- C.

```
type Node struct {
    Value int
    Prev  *Node
}
```

- D.

```
type Node struct {
    Value *int
    Next  int
}
```

5. Kompleksitas waktu terburuk (worst-case time complexity) untuk mencari suatu elemen pada **Singly Linked List** dengan N elemen adalah...

- A. $O(1)$
 - B. $O(\log N)$
 - C. $O(N)$ ✓
 - D. $O(N \log N)$
-

6. Kelebihan utama **Double Linked List** dibandingkan dengan **Singly Linked List** adalah...

- A. Penggunaan memori yang lebih sedikit.
 - B. Kemampuan melakukan traversal ke arah depan maupun belakang secara langsung karena memiliki pointer **prev** dan **next**. ✓
 - C. Struktur kode yang jauh lebih sederhana dan mudah diimplementasikan.
 - D. Tidak membutuhkan *Garbage Collector* untuk menghapus node.
-

7. Pada struktur data **Stack (Tumpukan)**, operasi yang digunakan untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya dari tumpukan disebut...

- A. Pop
- B. Push
- C. Peek / Top 
- D. Dequeue

8. Dalam implementasi **Stack** menggunakan Slice di Golang, jika **stack** adalah slice bertipe `[]int`, kode yang tepat untuk melakukan operasi **Pop** (menghapus dan mengambil elemen teratas) adalah...

- A.

```
top := stack[0]
stack = stack[1:]
```

- B.

```
top := stack[len(stack)-1]
stack = stack[:len(stack)-1]
''' 
```

- C.

```
top := &stack[len(stack)-1]
```

- D.

```
stack = append(stack, value)
```

9. Keunggulan utama dari penggunaan **Circular Queue** dibandingkan dengan **Linear Queue** biasa yang diimplementasikan menggunakan array statis adalah...

- A. Circular Queue memiliki kapasitas tak terbatas.
- B. Circular Queue tidak memerlukan pointer depan (**front**) dan belakang (**rear**).
- C. Circular Queue dapat memanfaatkan kembali ruang memori kosong di bagian depan yang telah ditinggalkan oleh elemen yang di-dequeue. 
- D. Proses pencarian elemen pada Circular Queue berjalan dalam waktu $O(1)$.

10. Dalam pemrograman konkuren Golang, komunikasi antar goroutine melalui **buffered channel** bertingkah laku mirip dengan struktur data...

- A. Stack (LIFO)
 - B. Tree (Non-linear)
 - C. Queue (FIFO) ☒
 - D. Graph (Adjacency)
-

11. Aturan penempatan node baru pada **Binary Search Tree (BST)** adalah...

- A. Nilai node baru diletakkan acak untuk menjaga keseimbangan tree.
 - B. Nilai yang lebih kecil dari root diletakkan di subtree kiri, dan nilai yang lebih besar diletakkan di subtree kanan. ☒
 - C. Nilai yang lebih kecil dari root diletakkan di subtree kanan, dan nilai yang lebih besar diletakkan di subtree kiri.
 - D. Node baru selalu diletakkan pada level terdalam sebelah kiri.
-

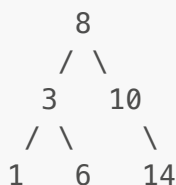
12. Traversal pohon biner yang mengunjungi node dengan urutan: **Subtree Kiri, Root, Subtree Kanan** disebut traversal...

- A. PreOrder
 - B. PostOrder
 - C. InOrder ☒
 - D. LevelOrder
-

13. Jika sebuah Binary Search Tree (BST) ditelusuri menggunakan traversal **InOrder**, maka urutan data yang dihasilkan akan...

- A. Terurut secara menurun (descending).
 - B. Terurut secara menaik (ascending). ☒
 - C. Tidak terurut (acak).
 - D. Berkelompok berdasarkan genap dan ganjil.
-

14. Perhatikan BST berikut:



Hasil penelusuran secara **PostOrder** (Left, Right, Root) dari pohon di atas adalah...

- A. 1, 6, 3, 14, 10, 8 ☒
 - B. 8, 3, 1, 6, 10, 14
 - C. 1, 3, 6, 8, 10, 14
 - D. 1, 3, 6, 14, 10, 8
-

15. Syarat mutlak agar kita dapat menjalankan algoritma **Binary Search** pada sekumpulan data di dalam array adalah...

- A. Array tidak boleh kosong.
 - B. Array harus memiliki jumlah elemen genap.
 - C. Elemen-elemen di dalam array harus sudah dalam kondisi terurut (sorted). ☒
 - D. Array harus diimplementasikan menggunakan linked list.
-

16. Algoritma **Interpolation Search** bekerja lebih efisien dibandingkan dengan Binary Search biasa pada kondisi...

- A. Elemen data bertipe string dan terurut acak.
 - B. Data terurut dan nilainya tersebar merata (uniformly distributed). ☒
 - C. Jumlah data sangat kecil (kurang dari 10 elemen).
 - D. Data tidak terurut dan memiliki banyak nilai duplikat.
-

17. Di Golang, cara paling fleksibel untuk merepresentasikan **Adjacency List** dari sebuah Graph dengan node yang ditandai oleh bilangan bulat (integer) adalah menggunakan tipe data...

- A. `type Graph []int`
 - B. `type Graph map[int][]int` ☒
 - C. `type Graph [100][100]int`
 - D. `type Graph struct { node int }`
-

18. Algoritma penelusuran Graph yang menggunakan struktur data **Queue** untuk menjelajahi tetangga terdekat terlebih dahulu secara horizontal sebelum melangkah lebih dalam disebut...

- A. Depth-First Search (DFS)
 - B. Breadth-First Search (BFS) ☒
 - C. Dijkstra Algorithm
 - D. Binary Search
-

19. Algoritma **Dijkstra** digunakan untuk menyelesaikan permasalahan...

- A. Menemukan MST (Minimum Spanning Tree) dengan bobot terkecil.
 - B. Menemukan jalur terpendek dari satu titik asal ke semua titik lain (Single-Source Shortest Path) pada graph berbobot non-negatif. ☒
 - C. Menelusuri seluruh node graph tanpa kembali ke node awal.
 - D. Melakukan pengurutan topologi (Topological Sort) pada Directed Acyclic Graph (DAG).
-

20. Pada optimasi algoritma Dijkstra untuk graph berukuran besar, struktur data yang paling tepat digunakan untuk mengambil vertex dengan jarak minimum tercepat ($O(1)$ atau $O(\log V)$) adalah...

- A. Stack
- B. Linked List
- C. Priority Queue (biasanya diimplementasikan dengan Min-Heap) ☒

- D. Hash Map standar

Kunci Jawaban

No	Jawaban	No	Jawaban
1	C	11	B
2	B	12	C
3	C	13	B
4	B	14	A
5	C	15	C
6	B	16	B
7	C	17	B
8	B	18	B
9	C	19	B
10	C	20	C

Quiz ini mencakup materi keseluruhan (Struktur Data Linear dan Non-Linear) berbasis Golang untuk Evaluasi Akhir Semester (UAS).